

纪要

主题: 报销与工单智能化升级

时间: 2026-03-26 10:29:39

参与人: 王猷江, 黄奕畅（晓君主用钉）, 田鹏-海豚, 高敏康

工单与报销系统智能化升级

AI识别报销单据已验证，优先落地PM/CM流程

报销流程AI识别

系统集成与票据支持 (已确认)

- 报销管理嵌入工单系统，实现与工程任务关联
- 支持标准单据、手写收据、商业发票等多种形式
- 支持员工自行拍照上传，可随时补传，无需统一设备

报销流程与工单系统深度集成，上传方式灵活

AI识别能力与效率 (已验证)

- 识别准确率预计达95%，需人工核对确认
- 字段自动提取：报销单含出发地、申请人、金额等；发票含货号、单价、合计等
- 手写收据数秒内完成识别，长票据不超过30秒

识别准确率95%，长票据处理不超过30秒

审批与数据处理逻辑 (已确认)

- 识别后生成结构化数据，不直接提交，需用户审核后进入审批流
- 支持提交后再次编辑或新增条目
- 审批人可部分驳回，仅退回某一条目要求修改

流程保留人工审核，支持部分驳回与多次编辑

工单状态管理

待处理

工单创建后进入此阶段

等待分配或接单

已接单

由上级分配或员工主动接单后进入

责任归属明确，ID可追溯

处理中

包含开始检查、填写报价、未能即时维修等子环节

需细化状态以避免进度黑箱

已完成

仅当问题当场解决时标记为完成

若需报价或维修，仍保持为“处理中”

需负责人手动确认并上传照片作为依据

系统权限与配置

报价权限

具备权限者可独立新增报价，动作绑定专属ID，支持多人协作

账号数量限制

当前版本上限500人，公司员工近800人，需升级专业版

客户拍照限制

可在客户档案中设置是否可拍照，如监狱等场所禁用拍照

离职账号处理

当前保留所有离职账号，便于查阅历史记录，未来考虑清理inactive账号

账户唯一性

禁止共用账号，所有操作留痕可追溯

数据查询与统计

筛选与搜索功能

- 支持按创建时间、状态、负责人多维筛选
- 支持模糊搜索关键词（如“电池”）
- 中文与英文关键词独立匹配，暂不支持跨语言互搜

支持模糊搜索，但中英文不互通

统计报表能力

- 可生成个人报销排行、月度费用汇总
- 支持查看项目支出趋势
- 后续将开发Outstanding Report，分类展示未完工原因（如材料不足、客户未签等）

将推出未完工原因分类报表，提升管理透明度

关键决策共识



报销流程上线 (已确认)

- AI图文识别用于报销单与发票录入，已通过Demo验证
- 一期将优先落地PM/CM执行流程
- 报价与标书流程延后推进

报销AI识别已验证可行，一期聚焦PM/CM流程



主动接单机制 (已确认)

- 开放工单池供有空闲资源的团队主动承接
- 支持日本团队繁忙时其他地区人员临时支援
- 接单后需审核确认方可启动

引入跨团队主动接单，提升资源调度灵活性



客户拍照限制 (已确认)

- 在客户基础设置中增加是否可拍照字段
- 该字段为非必填项，仅针对特殊场所启用
- 初始数据基于现有客户表单导入并预设

客户档案新增是否可拍照配置，实现差异化管理

核心洞察与方向

① 报销流程保留人工审核体现对权责分离的重视；工单状态需细化‘处理中’环节以破除黑箱；主动接单机制将推动组织向敏捷模式演进

会议背景

2026年3月26日，围绕工单系统与报销流程的智能化升级展开讨论。重点演示了AI图文识别在报销单与发票识别中的实际应用效果，并对工单状态管理、接单机制、数据统计及系统权限等关键问题进行了深入沟通。核心进展为：报销流程已通过Demo验证可行性，一期将优先落地PM/CM执行流程。

报销流程AI识别功能演示

- 整体设计思路
 - 与工单系统集成：报销管理将嵌入现有工单系统，实现与工程任务的关联。
 - 支持多类型票据：涵盖标准报销单、手写收据、商业发票等多种形式。
 - 上传方式灵活：支持员工自行拍照上传，无需强制统一拍摄设备或实时提交，可随时补传。
- AI图文识别能力
 - 识别准确率：预计可达 95%，非100%保证，需人工核对确认。
 - 字段自动提取
 - 报销单：出发地、目的地、申请人、组长、报销明细、总计金额等。
 - 发票：货号、货名、数量、单价、金额、合计等（如日本城发票识别出“乘一，62块9”、“总计74块8”）。
 - 处理逻辑
 - 识别后生成结构化数据，但不直接提交，需用户审核修改后再进入审批流。
 - 支持提交后再次编辑或新增条目。
 - 识别效率
 - 数据量少的票据（如手写收据）可在数秒内完成。
 - 内容较多的长票据不超过 30秒。
 - 模糊图像可能影响精度，建议尽量清晰拍摄。
- 审批与异常处理
 - 审批人可退回某一条目要求补充资料或修改，支持部分驳回。
 - 员工可在指定节点修改相关数据。

工单系统状态与流程管理

- 工单核心状态
 - 标准四阶段：待处理 → 已接单 → 处理中 → 已完成。
 - “已完成”指问题当场解决；若需后续报价或维修，则标记为“处理中”。
- 状态细化需求
 - 需在“处理中”下进一步标注具体环节，例如：
 - 开始检查
 - 未能即时维修
 - 填写报价资料

- 目标是让管理者能通过报表清晰看到每张工单卡在哪一步。
- 完工判断机制
 - 施工人员每日填写跟进记录并拍照上传，作为进度依据。
 - 最终由负责人手动选择“已完成”，触发整个流程闭环。

接单机制与团队协作

- 当前模式：由上级主动分配工单，无自主接单功能。
- 新增需求：主动接单机制
 - 在工单池中开放部分任务，允许有空闲资源的团队或个人主动承接。
 - 特别适用于日本团队繁忙时，其他地区人员临时支援。
 - 接单后需经审核确认，即可开始处理。
- 责任归属明确
 - 每位操作人员拥有独立ID，所有动作留痕可追溯。
 - 禁止共用账号，确保报价、审批等关键动作责任人清晰。

数据查询与BI统计能力

- 筛选与搜索功能
 - 支持按创建时间、状态、负责人等维度进行条件筛选。
 - 支持模糊搜索，输入任意关键词（如“电池”）即可匹配相关内容。
 - 中文与英文关键词独立匹配，暂不支持跨语言互搜（如搜“battery”无法命中“电池”）。
- 统计报表输出
 - 可生成个人报销排行、月度费用汇总等分析报告。
 - 可查看项目整体支出情况及历史趋势。
 - 后续将开发Outstanding Report，分类展示未完工原因（如材料不足、施工中、客户未签等）。

客户特殊限制设置

- 禁止拍照场景处理
 - 针对监狱等特殊场所，系统允许预先在客户信息中设置“是否可拍照”字段。
 - 若设为不可拍，则该客户的工单不强制要求上传照片。
 - 此类字段为非必填项，仅针对特定客户启用。
- 系统配置方式
 - 在客户基础设置中增加“type”类型字段，用于标记是否允许影像采集。
 - 初始数据基于现有客户表单导入并预设。

系统权限与账号管理

- 报价权限控制
 - 具备报价权限的人员可自行在系统中新增报价数据并与工单关联。
 - 每个报价动作绑定专属ID，确保操作可审计。
 - 不同工单可由不同人员报价，支持多人协作。
- 账户数量限制
 - 当前使用版本通信录上限为500人，公司现有员工近800人，已超限。
 - 解决方案：需升级至专业版方可突破人数限制，且专业版支持更长数据保留周期（约两年）。
- 离职员工账号处理
 - 当前保留所有离职人员账号，以便查阅历史考勤记录。
 - 考虑未来可能按策略清理长期 inactive 账号以节省空间，但需先确认数据归档方案。

关键决策与共识

1. 报销流程：已确认 AI图文识别可用于报销单与发票录入，一期将纳入工单系统试点。
2. 流程上线顺序：已确认 一期优先实施PM/CM执行流程，报价与标书流程延后推进。
3. 接单机制：已确认 将开发主动接单功能，支持跨团队灵活调度。
4. 客户限制设置：已确认 在客户档案中增加“是否可拍照”字段，实现差异化管理。

全局行动项汇总

行动项	负责人	时间节点
明确PM/CM流程细节并逐条对齐	高敏康 + CS团队	待定
协调线上会议完成6个流程的清明组合梳理	高敏康	待定
确认通信录升级路径及专业版迁移方案	高敏康	待定
提交离职员工数据保留与清理策略建议	高敏康	待定

AI洞察

- 报销流程虽依赖AI提效，但仍保留人工审核环节，反映出对准确性与权责分离的高度重视。
- “处理中”状态需进一步细分，说明当前系统存在进度黑箱风险，精细化追踪已成为管理刚需。
- 主动接单机制的提出，暴露出现有任务分配模式僵化的问题，未来可能向敏捷型组

织演进。

待办

- ☐ 高敏康推动生成outstanding report，按未完成原因分类展示项目状态
- ☐ 高敏康在系统中为客户设置是否允许拍照的类型字段，确保工单执行前明确影像限制
- ☐ 高敏康确认考勤数据自动同步至钉盘的可行性并推进实现
- ☐ 黄奕畅（晓君主用钉）跟进通信录人数上限问题，推动专版升级以支持超过500人
- ☐ 高敏康协助安排线上会议，明确6个流程的清明组合方案
- ☐ 高敏康协调CS团队对齐工单流程并优化细节

章节

- 00:00:06 报销单智能识别功能演示
 - 高敏康介绍了报销单的图文识别功能，通过上传报销单图片，系统可自动识别出发地、目的地、申请人、金额等字段，并在界面上展示识别结果。他强调识别准确率约为95%，但仍需人工审核确认，避免因手写差异导致错误。
- 00:03:13 多类型票据识别与数据整合
 - 高敏康展示了系统对不同类型的发票和收据进行识别的能力，包括标准发票和手写收据。系统能提取货号、货名、数量、单价、合计等信息，并统一汇总到统计报表中，支持快速识别和数据归集，提升报销处理效率。
- 00:06:12 移动端操作与流程审批机制
 - 讨论了员工通过手机端上传票据并进行AI识别的操作流程，支持现场拍照即时上传。同时说明了审批机制：提交后仍可编辑或新增内容，审批人可退回要求补充资料，确保流程灵活可控。
- 00:08:50 报销流程与系统关联设计
 - 高敏康说明报销流程将与工单系统关联，实现费用与具体工程项目的绑定。后续可通过BI报表统计个人或团队的报销情况，如报销排行、总额分析等，增强财务透明度和管理效率。
- 00:12:01 数据筛选与多语言搜索功能
 - 介绍了系统支持的数据筛选和模糊搜索功能，用户可通过关键词（如‘电池’）查找相关记录，支持中英文混合检索。但当前尚不支持跨语言同义词匹配（如中文‘电池’搜不到英文‘battery’），该功能暂未实现。

- 00:16:37 报价与施工前置流程变更说明
 - 讨论了当前存在两种报价流程：一种是先出报价再签确认单；另一种是未收到客户确认前已先行施工。需要在系统中明确标识此类特殊情况，确保流程合规且可追溯。
- 00:26:12 工单状态管理与进度追踪
 - 明确了工单的标准状态：待处理、已接单、处理中、已完成。针对‘处理中’状态，进一步细化为多个子阶段，如现场签到、检查、维修判断等，以便更精确地掌握项目进展。
- 00:35:09 报价人员分配与权限控制
 - 讨论了报价任务的指派机制，由相关同事在系统中主动添加报价数据，每个操作均关联专属ID以确保责任可追溯。建议禁止共用账号，保障操作记录的真实性和安全性。
- 00:43:15 主动接单机制与团队协作模式
 - 提出建立主动接单机制，允许有余力的团队从工单池中领取任务，尤其适用于紧急或积压工单。当前主要为分配制，未来可优化为半开放模式，提升资源利用率。
- 00:46:09 客户限制设置与考勤数据整合
 - 针对某些场所禁止拍照的情况，可在客户基础信息中预先设定‘不可拍照’属性，避免后续矛盾。同时讨论了考勤系统使用现状，目前仅使用打卡功能，建议将请假、加班等数据整合生成综合报表，并探讨数据保留策略。